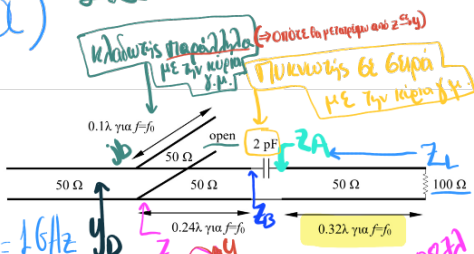


a) 1.1

# The Complete Smith Chart

Black Magic Design

κλδωτς open  $\Rightarrow g=0$   
 $jb \approx j0,735$



$R_L = Z_L = 100 \Omega$   
 $Z_c = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{100}{50} = 2 \Omega$   
 $\Rightarrow r=2 \text{ και } x=0$

$\chi = \frac{X}{Z_0} = \frac{1}{2}$   
 $= -j0,5$   
 $Z_A = 0,515 - j0,34$

$\chi = -j0,5$   
 $= -j0,5$   
 $Z_B = 0,515 - j1,26$   
 $(0,347\lambda)$

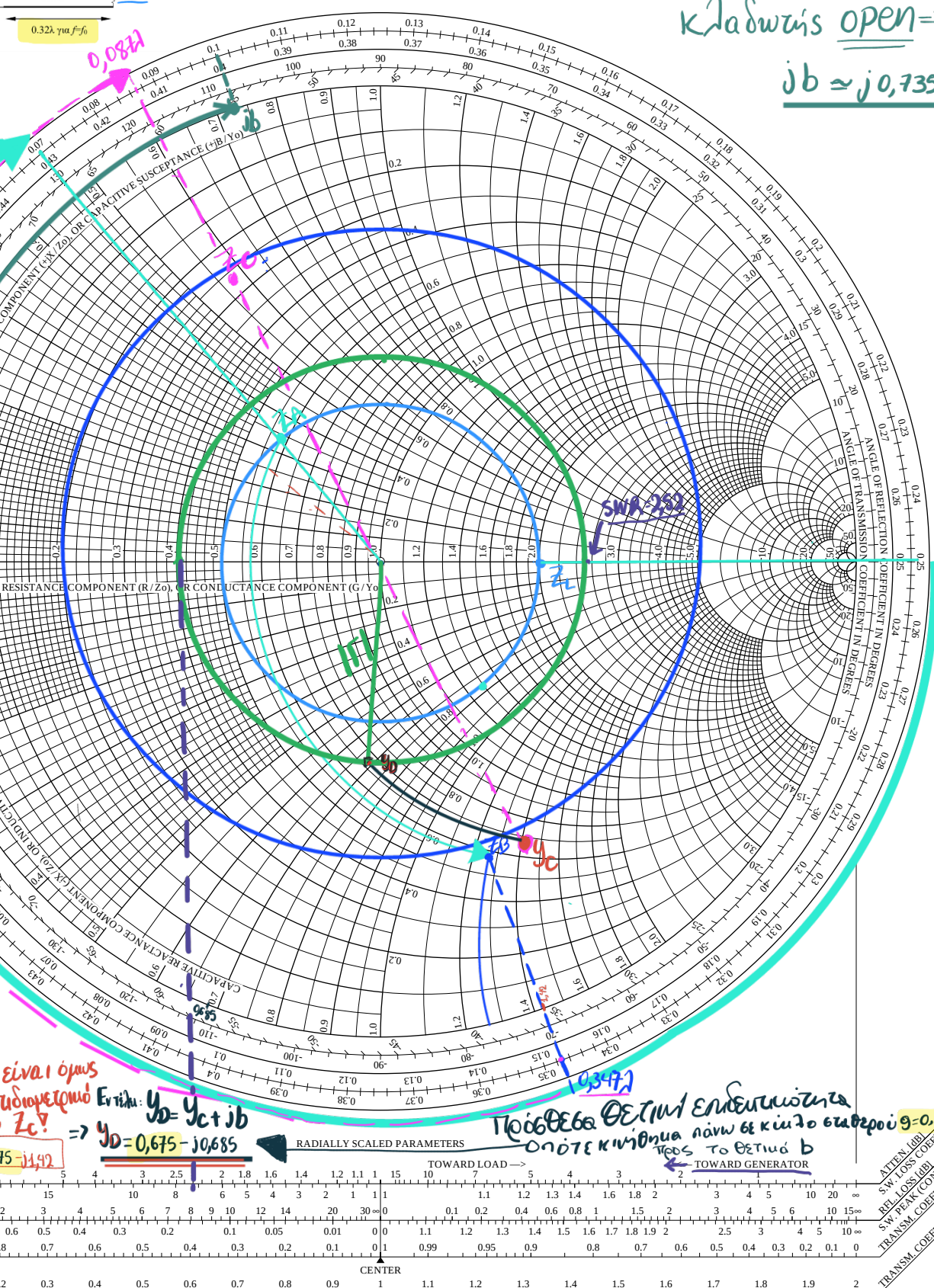
$0,347\lambda + 0,24\lambda$   
 $= 0,587\lambda \approx 0,08\lambda$   
 $Z_C = 0,27 + j0,575$

$Y_C = \frac{1}{Z_C} = \frac{1}{0,27 + j0,575}$   
 $Y_C = 0,403$   
 $Y_C = 0,67 - j1,42$

$Y_C = 0,675 - j1,42$   
 $Y_D = Y_C + j0,675$   
 $Y_D = 0,675 - j0,745$

$Y_D = 0,675 - j0,745$   
 $Y_D = 0,675 - j0,745$

Το  $|Γ|$  δεν αλλάζει μέχρι την είσοδο της



Το  $Y_C$  είναι όπως  
 Το Αντιδωμετρώ  
 \* του  $Z_C$ !

Πρόβλεψη θέτουμε πάνω σε κλίμακα σταθερού  $g=0,675$   
 οπότε κινθούμε προς το θέτιο b

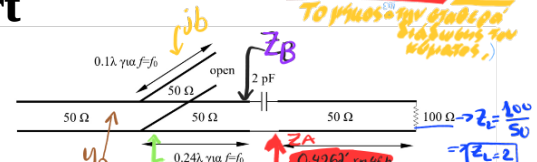
$OA = 5,1 \text{ cm}$   $OB = 12,1 \text{ cm}$   
 $|Γ| = OA' = ?$   $OB' = 1$   
 $\Rightarrow |Γ| = OA' = \frac{5,1}{12,1} = 0,42 \Rightarrow |Γ| = 0,42$   
 και  $SWR = 2,52$  στην είσοδο!

Όταν αλλάξει η συχνότητα το φυσικό μήκος της γραμμής δεν αλλάζει. Αλλάζει όμως το ηλεκτρικό μήκος της γραμμής το φυσικό μήκος είναι σταθερό αλλάζει το ηλεκτρικό μήκος

Επειδή έχουμε γραμμή TEM έχει ότι  $v_p = \text{const}$  ( $v_p = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}}$ ) ανεξάρτητη της συχνότητας.  
 και αυτό δίνει η σχέση διασποράς  $\omega - \beta$  είναι γραμμική!

# The Complete Smith Chart

Black Magic Design



$v_p = \lambda \cdot f$   
 $v_p = \lambda' \cdot f'$   
 $\Rightarrow \lambda \cdot f = \lambda' \cdot f'$   
 $\Rightarrow \lambda \cdot 16 = \lambda' \cdot \frac{4}{3} \cdot 16$   
 $\Rightarrow \lambda = \frac{4}{3} \lambda'$   
 ή  $\lambda = 1.33 \lambda'$

$0.12 \rightarrow 0.1 \cdot \frac{4}{3} \lambda' = 0.133 \lambda'$   
 $0.24 \lambda \rightarrow 0.32 \lambda'$   
 $0.32 \lambda \rightarrow 0.426 \lambda'$

$\alpha' = \frac{\alpha}{Z_0} = \frac{-1}{j\omega C Z_0}$   
 $= -1 / 2\pi f C Z_0$   
 $= -1 / 2\pi \cdot 10^3 \cdot 10^{-12} \cdot 50$   
 $= -1 / 100 \cdot 10^{-8} \cdot 50$   
 $\Rightarrow \alpha' = -1.19$

$0.25 \lambda'$   
 $+ 0.436 \lambda'$   
 $= 0.686 \lambda'$   
 $\equiv 0.316 \lambda'$   
 $Z_A = 1.25 + j0.85$   
 $Z_B = 1.35 - j0.44$

$0.32 \lambda'$   
 $+ 0.32 \lambda'$   
 $= 0.64 \lambda'$   
 $\equiv 0.24 \lambda'$

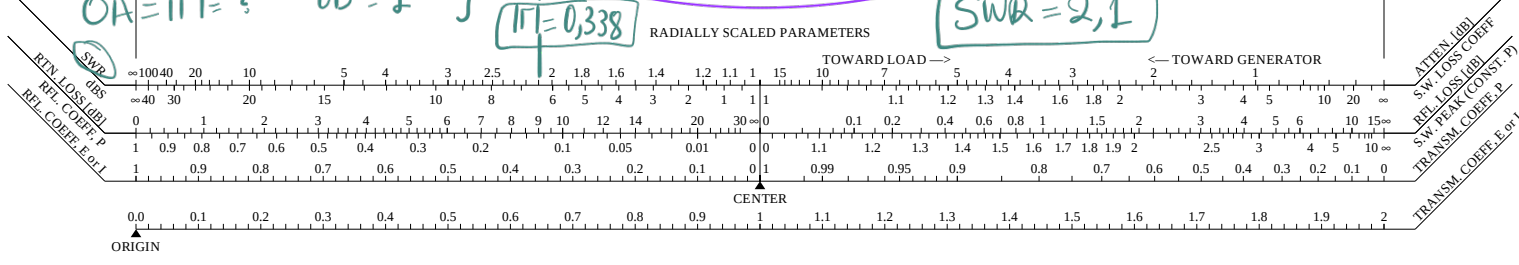
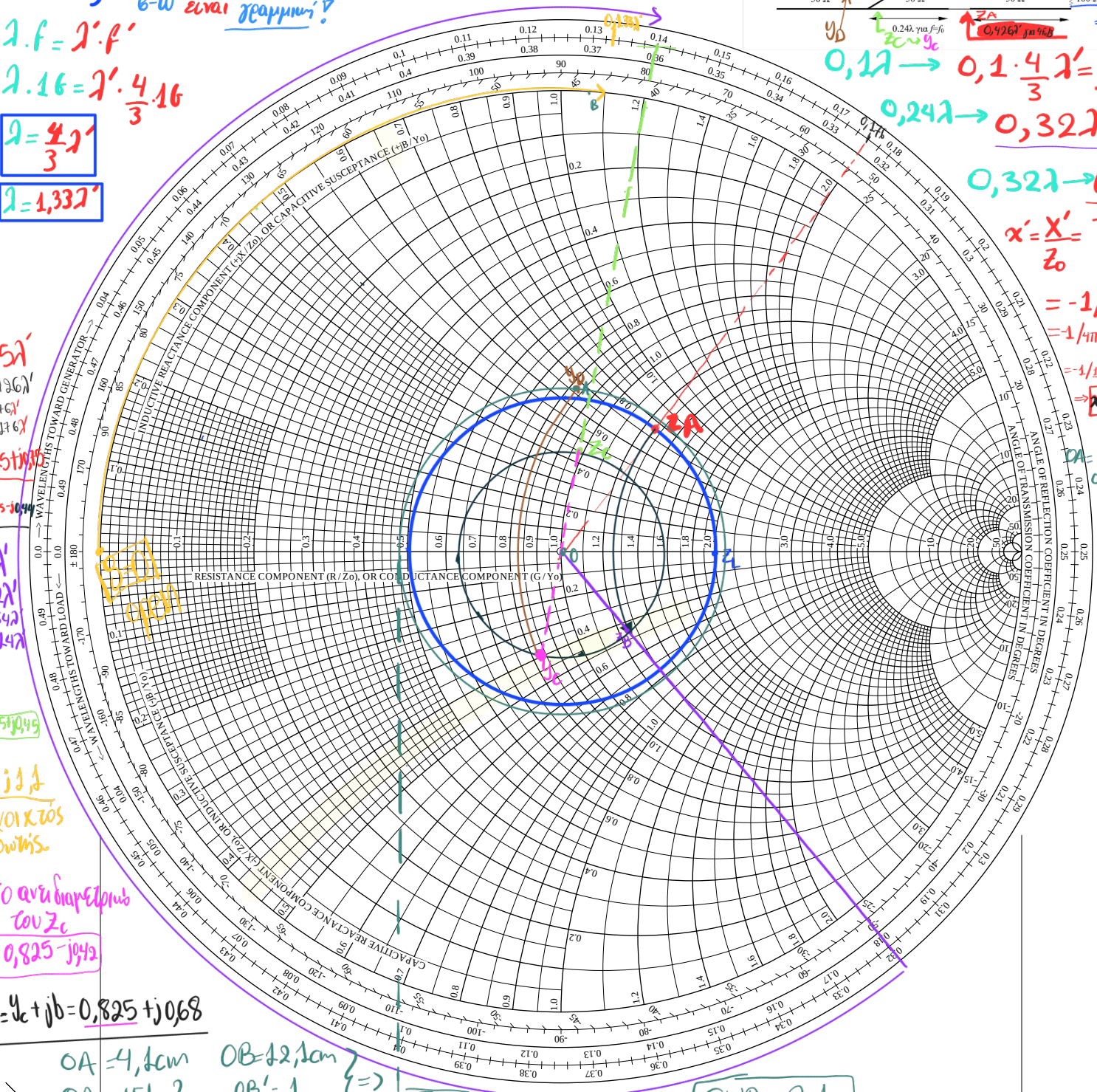
$j\omega L = j1.1$   
 0 ανοικτός κύκλος  
 $Y_C$  το αντίστροφο του  $Z_C$   
 $Y_C = 0.825 - j0.42$

$Y_D = Y_C + j\omega = 0.825 + j0.68$

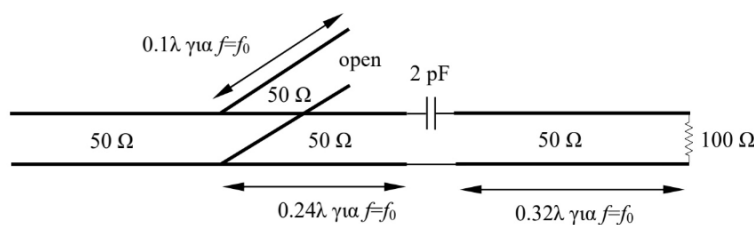
$OA = 4, 1 \text{ cm}$   
 $OB = 12, 1 \text{ cm}$   
 $OA = 1 \Gamma = ?$   
 $OB' = 1$

$\Gamma = 0.338$

$SWR = 2.1$



(γ) Αν η γραμμή δεν ήταν TEM (ή quasi-TEM) τί πληροφορία θα χρειαζόσασταν για να κάνετε τον υπολογισμό στο (β);



Γενικά στα κύματα TEM ισχύει ότι η σχέση διασποράς  $\omega-k$  είναι γραμμική  $\Rightarrow$  και άρα η φασική ταχύτητα  $v_p = \frac{\omega}{k}$  είναι σταθερή.

Αν δεν είναι γραμμική η σχέση διασποράς  $\omega-k$  δηλαδή η φασική ταχύτητα δεν είναι σταθερή, τότε θα διαδίδεται κάθε φασική συνιστώσα του σήματος με διαφορετική ταχύτητα/διασπορά  $\Rightarrow$  δηλαδή θα έχω διασπορά. Δηλ. το σήμα μου θα υφίσταται διασκορπισμό !!!

Επομένως για νέα συχνότητα  $f' = \frac{4}{3}f_0$  θα πρέπει να ξέρω την νέα φασική ταχύτητα ώστε από εκεί να βρω το  $\lambda'$  ( $\lambda' = \frac{v_p}{f'}$ ).

Εκτός από αυτό θα πρέπει να γνωρίζω την συχνότητα λειτουργίας για να ξέρω αν μπορώ να έχω μετάδοση.